

제2장 추가자료

엑셀 사용법2

홍익대학교
통계학

2026. 3.

교양과 정용찬



차 례

1. 데이터와 척도

2. 엑셀 실습

데이터 정리: Garbage in, Garbage out!

1. 데이터

열(Column), 변수(Variable), 속성(Attribute), 필드(Field)

행(Row)
개체(Observation)
레코드(Record)

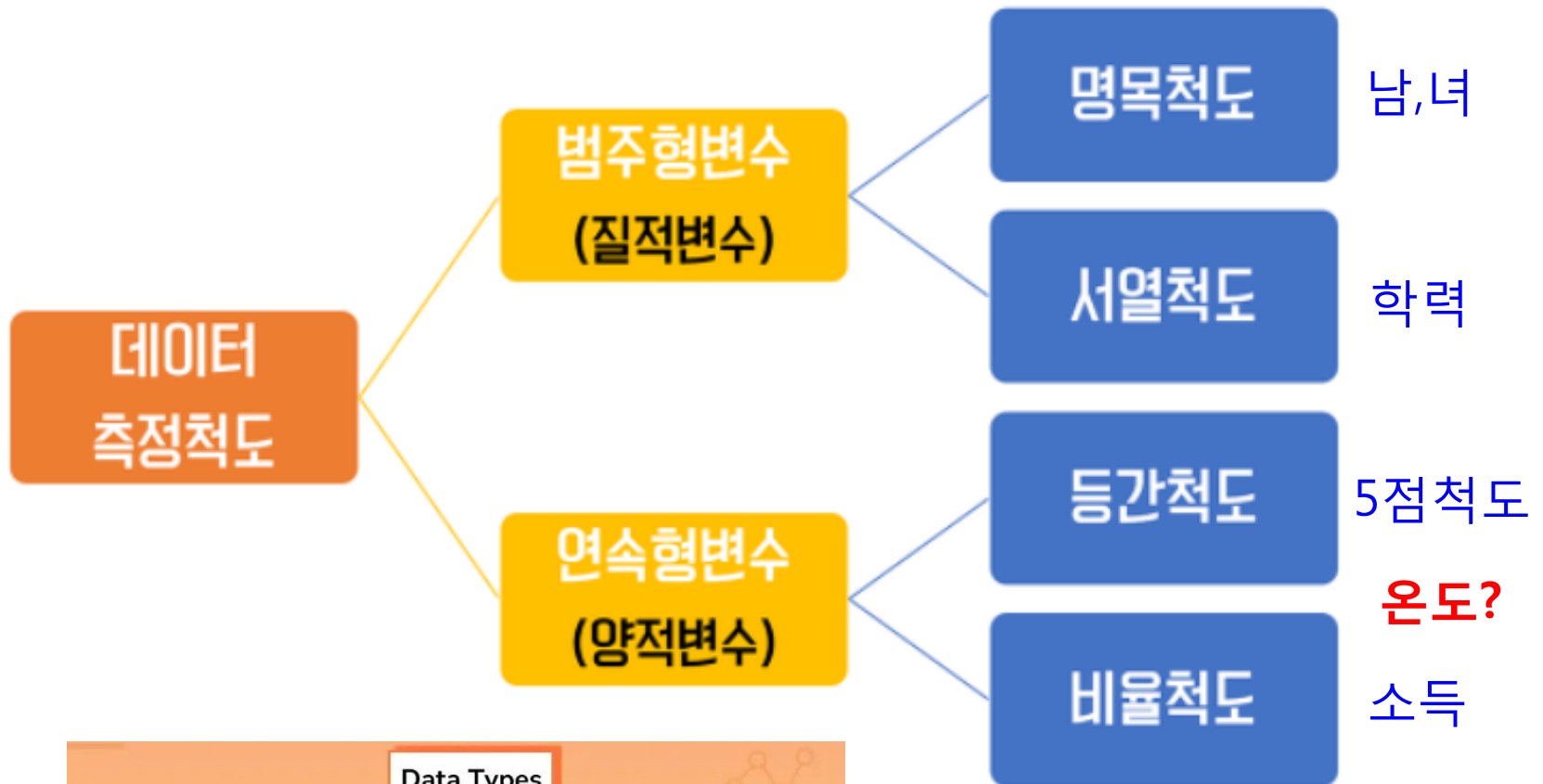
	x1	x2	x3	x4	x5
1	76.7	Good	9	2.06	7.7
2	73.6	Good	7	2.14	7.4
3	68.7	bad	3	4.20	6.9
4	9999	Reject	NA	.	0.0
5	82.7	Good	9	2.00	0.8
6	73.4	Bad	10	1.34	7.3
7	.	good	2	2.20	.
8	69.5	Reject	7	23.70	7.0
9	.	Good	3	1.82	0.0
10	69.5	Reject	7	23.70	7.0

- ✓ 오류값 (Error)
- ✓ 결측값 (Missing)
- ✓ 특이값 (Outlier)

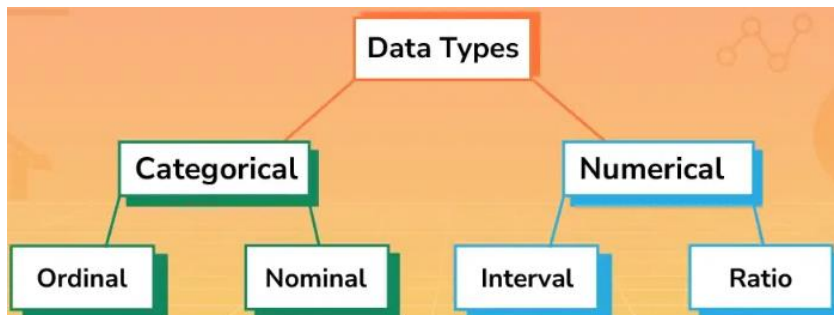
NA Not Available 데이터 수집 과정에서
오류, 무응답 혹은 의미 없는 값

데이터의 유형

1. 데이터



등간: 더하기, 빼기 작동
비율: 곱하기, 나누기 작동



- 질적 자료(Qualitative Data)
 - 성별(남, 녀), 혈액형(A, B, AB, O), MBTI(ENTP, ISFJ)
 - 사칙연산 적용 불가
 - 명목형(nominal): 성별(남=1, 여=2), 숫자는 기호의 역할
 - 순서형(ordinal): 1위, 2위, 3위, 순서의 간격은 의미 없음
- 양적 자료(Quantitative Data)
 - 이산형(discrete): 입학 지원자, 보험 해약 건수
 - 연속형(continuous): 몸무게, 소득
 - 사칙연산 적용
 - 구간형(interval): 온도(상대 영점), 나뭇셈 적용 불가
 - 비율형(ratio): 소득(절대 영점)

구분	크기	등간격	절대 영점	특징
명목척도	X	X	X	-
서열척도	O	X	X	빼기 의미 없음
등간척도	O	O	X	빼기(차이) 의미 있음
비율척도	O	O	O	나눗셈 의미 있음

- 설문조사 등에서 응답자의 태도, 의견, 인식 등을 구조화된 방식으로 측정하기 위해 널리 사용되는 척도
 - Rensis Likert의 이름을 따서 명명
 - 응답자의 동의 또는 불일치 수준을 숫자로 표시
 - 4~7점 척도가 많이 사용. 중립(보통) 문항 포함 여부
 - 심리학, 사회학, 교육학, 시장조사 등 다양한 분야에서 태도, 만족도, 인식 등을 정량화하는 데 활용

- 만족도 조사 -

[문1] 귀하는 00제품의 디자인에 만족 하십니까?

1. 매우 불만족, 2. 불만족, 3. 만족, 4. 매우 만족

1. 매우 불만족, 2. 불만족, 3. 보통, 4. 만족, 5. 매우 만족

1. 매우 불만족, 2. 불만족, 3. 보통, 4. 만족, 5. 매우 만족

1. 전혀 만족하지 않음 2. 만족하지 않음, 3. 약간 만족하지 않음
4. 보통, 5. 약간 만족, 6. 만족, 7. 매우 만족

- 서열척도(ordinal scale)로 분류
 - 응답 범주 간의 명확한 서열이 존재
 - 각 범주 간의 간격이 동일하다고 가정하지 않음
- 데이터 분석
 - 각 항목별 별도 분석
 - 여러 항목의 응답을 합산(누적)하여 평가
 - 평균, 빈도, 추세 분석 등 다양한 통계 기법 적용
- 주의사항
 - 응답자는 극단적 선택을 피하는 경향: 매우 만족, 전혀 만족하지 않음 선택 회피, 보통 선택
 - 긍정적으로 응답하려는 경향
 - 설문 설계와 해석에 주의 필요

데이터의 유형

1. 데이터

명목

서열 명목

비율

?

번호	학과명	학년	성별	병역	중간	기말	만족도
1	경제학전공	3	남	예비	95	98	5
2	경영학전공	4	남	예비	92	90	5
3	경영학전공	4	남	예비	94	95	5
4	전자·전기공학부	4	여	-	90	91	4
5	법학부	4	여	-	90	92	4
6	글로벌경영전공	4	남	예비	88	75	4
7	컴퓨터공학전공	3	남	예비	53	80	4
8	컴퓨터공학전공	3	남	예비	58	69	3
9	경영학전공	3	남	예비	59	77	3
10	경영학전공	3	남	예비	60	68	4
11	시각디자인전공	3	여	-	89	91	4
12	건축학전공(5년제)	3	남	예비	63	70	4
13	경영학전공	3	여	-	83	90	4
14	자율전공(서울)	3	여	-	68	77	3
15	경영학전공	4	여	-	69	90	4

분석 데이터: 조선 왕의 수명과 재위 기간

1. 데이터

● 조선 전기

태조	73	7
정종	62	2
태종	45	18
세종	53	32
문종	38	2
단종	16	2
세조	51	13
예종	28	1
성종	37	25
연산군	30	12
중종	56	39
인종	30	1
명종	33	22
선조	56	41

● 조선 후기

광해군	66	15
인조	54	27
효종	40	10
현종	33	15
숙종	59	46
경종	36	4
영조	82	52
정조	48	24
순조	44	34
헌종	22	15
철종	32	14
고종	67	43
단종	52	4

자료 출처: 허명회(2021). 데이터과학입문 R과 Python의 활용. 자유아카데미. 15쪽.

- 1985년 마이크로소프트(Microsoft)가 개발한 스프레드시트(Spreadsheet) 소프트웨어
 - 스프레드시트: 표에서 계산 기능을 수행하는 프로그램
 - 기존의 계산기나 수작업을 대체할 수 있도록 설계
 - VisiCalc(1979)와 Lotus 1-2-3(1983) 보다 늦게 출시
 - 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, Graphical User Interface)를 활용한 최초의 스프레드시트, 혁신 제품
 - 중소기업 평균 연봉 1억. 직원 평균연봉은 3천 만원
- 데이터를 표 형태로 입력, 편집하고 쉽게 계산 가능
- 기본 통계 기능을 내장
- 그래프와 차트 기능이 뛰어남
- 데이터 분석 도구(Data Analysis Tool Pak)를 활용하면 고급 통계분석 가능

1) 데이터 전처리

- 정렬, 필터링, 중복 제거
- 텍스트 분할, 조건부 계산(IF, COUNTIF 등)

2) 기초 통계 분석

- 기술통계: 평균, 분산, 표준편차, 사분위수 등
- 상관관계 분석: =CORREL() 함수, 분석 도구 사용
 - t검정, 분산분석(ANOVA), 회귀분석("분석 도구" 추가 설치)

3) 시각화

- 차트 도구: 꺾은선형, 막대형, 파이 차트, 산점도 등
- 조건부 서식: 데이터 강조, 패턴 시각화
- 피벗 테이블: 그룹별 통계, 다차원 분석에 적합

4) 고급 분석

- VBA로 반복 분석 자동화
- Power Query: 데이터 수집, 병합, 정제
- Power Pivot: 다중 테이블 연결 및 집계
- Python 연동: Excel 내에서 Pandas, NumPy 사용 가능

구분	장점	단점
접근성	널리 보급, 접근성 우수 설치가 간단	빅데이터 처리 한계
분석 기능	통계 기초, 중급 분석 가능	고급 모델링(머신러닝 등) 기능 미흡
학습	사용하기 쉬움, 시각적 표현 우수	분석 자동화에 한계
실무 연계	보고서 작성 등 기업의 기 본적인 실무 활용도 높음	R, Python 대비 타 시스템 과 연동 유연성 낮음

시작하기, 끝내기

2. 엑셀 실습

● 시작-프로그램-Microsoft Office

The screenshot shows a Windows 7 desktop environment. The Start menu is open, displaying a list of installed applications. Under the 'Microsoft Office' section, 'Microsoft Excel 2010' is highlighted. Other Office applications listed include Word 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, and Access 2010. The taskbar at the bottom shows various icons including the Start button, Internet Explorer, and several Office applications. The Microsoft Excel 2010 window is open, showing a spreadsheet titled '통계와 코딩 제2강 실습데이터 출력부 조선왕조 재위_250909 [호환 모드] - Microsoft Excel'. The spreadsheet contains a table with columns A through L and rows 8 through 29. The data in the table is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
8	7	컴퓨터공학전공	3	남	예비	53	80	4				
9	8	컴퓨터공학전공	3	남	예비	58	69	3				
10	9	경영학전공	3	남	예비	59	77	3				
11	10	경영학전공	3	남	예비	60	68	4				
12	11	시각디자인전공	3	여	-	89	91	4				
13	12	건축학전공(5년제)	3	남	예비	63	70	4				
14	13	경영학전공	3	여	-	83	90	4				
15	14	자율전공(서울)	3	여	-	68	77	3				
16	15	경영학전공	4	여	-	69	90	4				
17	16	시각디자인전공	3	여	-	79	86	5				
18	17	시각디자인전공	3	여	-	77	91	4				
19	18	건축학전공(5년제)	3	남	미필	74	85	4				
20	19	수학교육과	4	남	미필	75	63	5				
21	20	컴퓨터공학과	3	여	-	76	82	4				
22	21	영상·애니메이션학부	4	여	-	78	86	4				
23	22	법학부	4	여	-	77	81	4				
24	23	영상·애니메이션학부	4	남	예비	80	95	5				
25	24	산업데이터공학과	3	남	미필	80	58	5				
26	25	경영학전공	3	여	-	81	59	4				
27	26	시각디자인전공	3	여	-	82	85	4				
28	27	법학부	3	여	-	85	80	3				
29	28	산업데이터공학과	2	여	-	86	66	3				

풀다운 메뉴, 도구 모음, 입력 상자

2. 엑셀 실습

통계와 코딩 제2강 실습데이터 출선부 조선왕조 재위 250909 [흐름 모드] - Microsoft Excel

풀다운 메뉴

도구 모음

입력 상자

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
8	7	컴퓨터공학전공	3	남	예비	53	80	4				
9	8	컴퓨터공학전공	3	남	예비	58	69	3				
10	9	경영학전공	3	남	예비	59	77	3				
11	10	경영학전공	3	남	예비	60	68	4				
12	11	시각디자인전공	3	여	-	89	91	4				
13	12	건축학전공(5년제)	3	남	예비	63	70	4				
14	13	경영학전공	3	여	-	83	90	4				
15	14	자율전공(서울)	3	여	-	68	77	3				
16	15	경영학전공	4	여	-	69	90	4				
17	16	시각디자인전공	3	여	-	79	86	5				
18	17	시각디자인전공	3	여	-	77	91	4				
19	18	건축학전공(5년제)	3	남	미필	74	85	4				
20	19	수학교육과	4	남	미필	75	63	5				
21	20	컴퓨터공학과	3	여	-	76	82	4				
22	21	영상·애니메이션학부	4	여	-	78	86	4				
23	22	법학부	4	여	-	77	81	4				
24	23	영상·애니메이션학부	4	남	예비	80	95	5				
25	24	산업·데이터공학과	3	남	미필	80	58	5				
26	25	경영학전공	3	여	-	81	59	4				
27	26	시각디자인전공	3	여	-	82	85	4				
28	27	법학부	3	여	-	85	80	3				
29	28	산업·데이터공학과	2	여	-	86	66	3				

저장, 종료

2. 엑셀 실습

The screenshot shows the Microsoft Excel 2010 interface. The title bar reads '통계와 코딩 제2강 실습데이터 출석부 조선왕조 재위_250909 [호환 모드] - Microsoft Excel'. The ribbon includes '파일' (File), '홈' (Home), '보안 문서' (Security), '삽입' (Insert), '페이지 레이아웃' (Page Layout), '수식' (Formulas), '데이터' (Data), '검토' (Review), and '보기' (View). The '파일' ribbon is active, showing options like '저장' (Save), '다른 이름으로 저장' (Save As), '열기' (Open), and '닫기' (Close). The '닫기' option is highlighted with a red dashed box. The '저장' option is also highlighted with a blue dashed box. The main area displays a warning about the '호환 모드' (Compatibility Mode) and a '사용 권한' (Usage Rights) section. The right sidebar shows a preview of the spreadsheet and a list of properties: '속성' (Properties), '크기' (Size: 35.5KB), '제목' (Title: 제목 추가), '태그' (Tags: 태그 추가), '범주' (Categories: 범주 추가), '관련 날짜' (Related Dates), '마지막으로 수정한 날짜' (Last Modified: 오늘 오후 6:13), '만든 날짜' (Created: 2025-09-06 오후 5:59), '마지막으로 인쇄한 날짜' (Last Printed: 안 함), '관련 사용자' (Related Users), '만든 이' (Created by: Admin), '마지막으로 수정한 사람' (Last Modified by: Admin), '관련 문서' (Related Documents), '파일 위치 열기' (Open File Location), and '모든 속성 표시' (Show All Properties).

저장 아이콘

닫기 아이콘

닫기

데이터 바꾸기: 1 => 1학년

● 홈-찾기 및 선택-바꾸기

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a table of data. The table has columns A through Q and rows 17 through 35. The data in the table is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
17	16	시각디자인전공	3	여	-	79	86	5									
18	17	시각디자인전공	3	여	-	77	91	4									
19	18	건축학전공(5년제)	3	남	미필	74	85	4									
20	19	수학교육과	4	나	미필	75	83	5									
21	20	컴퓨터공학과	3														
22	21	영상·애니메이션학부	4														
23	22	법학부	4														
24	23	영상·애니메이션학부	4														
25	24	산업데이터공학과	3														
26	25	경영학전공	3														
27	26	시각디자인전공	3														
28	27	법학부	3														
29	28	산업데이터공학과	2														
30	29	국어교육과	2														
31	30	불어불문학과	2														
32	31	경제학전공	2														
33	32	기계·시스템디자인공학과	1학년														
34	33	경제학전공	1학년														
35	34	경제학전공	1학년														
36	35	경제학전공	1학년														

The 'Find and Replace' dialog box is open, showing the 'Find' tab. The search content is '2' and the replacement content is '1학년'. The search range is set to 'Sheet' and the search scope is 'All cells'. The search criteria are set to 'Match whole cells only' and 'Match cell content only'. The search options are 'Match cell content only' and 'Match cell content only'. The search range is 'Sheet' and the search scope is 'All cells'. The search criteria are 'Match whole cells only' and 'Match cell content only'. The search options are 'Match cell content only' and 'Match cell content only'.

수식 사용하기: =B2+C2

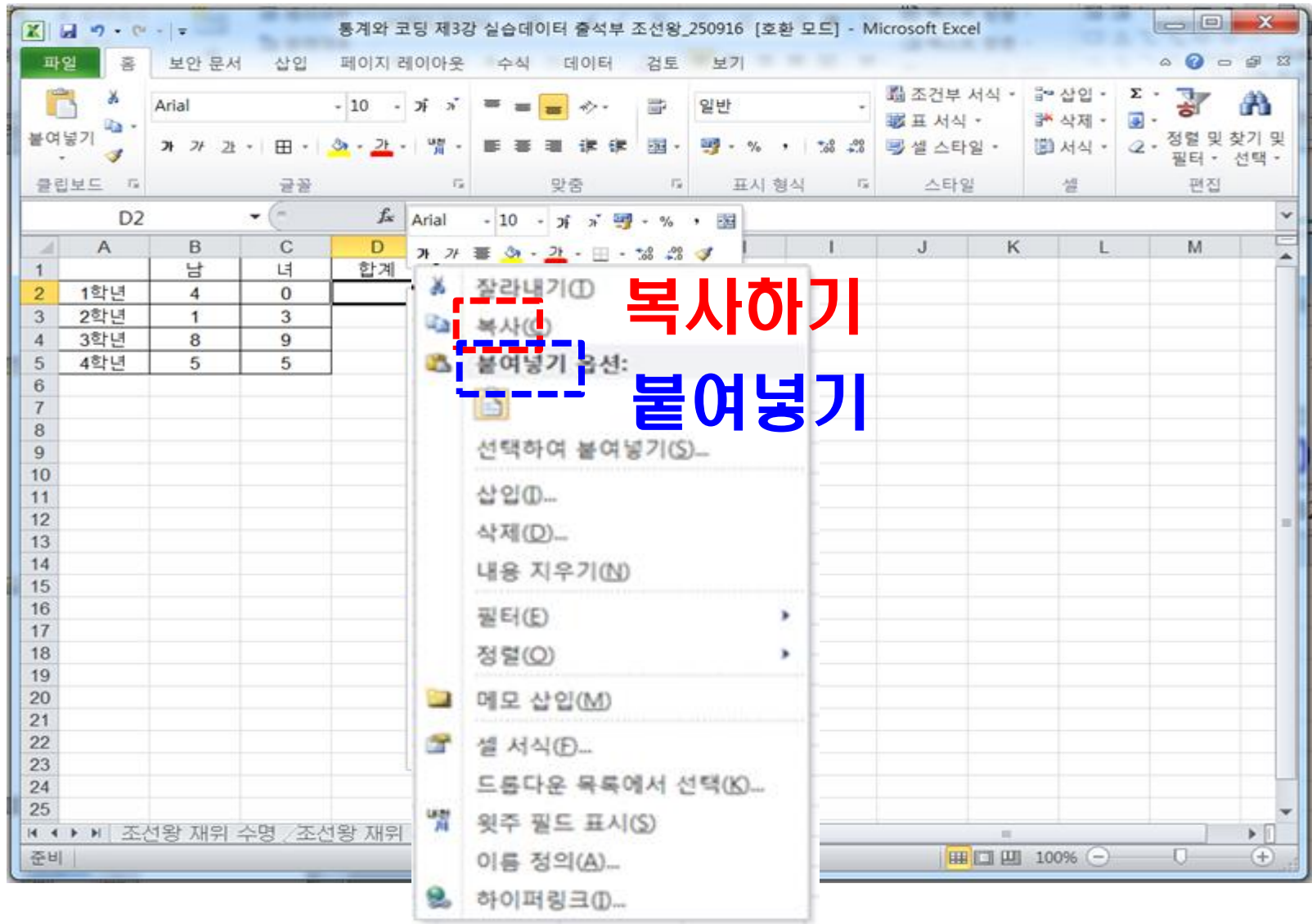
● 합계 열에 수식 입력: =로 시작

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to '수식' (Formulas). The formula bar at the top displays '=B2+C2'. In the worksheet, cell D2 is selected and contains the formula '=B2+C2'. The formula bar also shows the formula. The text '취소 아이콘 확인 아이콘' (Cancel icon, Confirm icon) is overlaid on the formula bar area, pointing to the 'X' and checkmark icons respectively. The worksheet data is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		남	녀	합계				
2	1학년	4	0	=B2+C2				
3	2학년	1	3					
4	3학년	8	9					
5	4학년	5	5					
6								
7								
8								
9								

수식 반복 사용: 복사하기, 붙여넣기

● 해당 셀-마우스 우 클릭-팝업 메뉴-복사 선택-붙여넣기



수식 반복 사용: 클릭, 드래그

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

불여넣기 클립보드 글꼴 맞춤 표시 형식 스타일 셀 편집

일반 조건부 서식 표 서식 셀 스타일 정렬 및 찾기 및 필터 선택

D2 $=B2+C2$

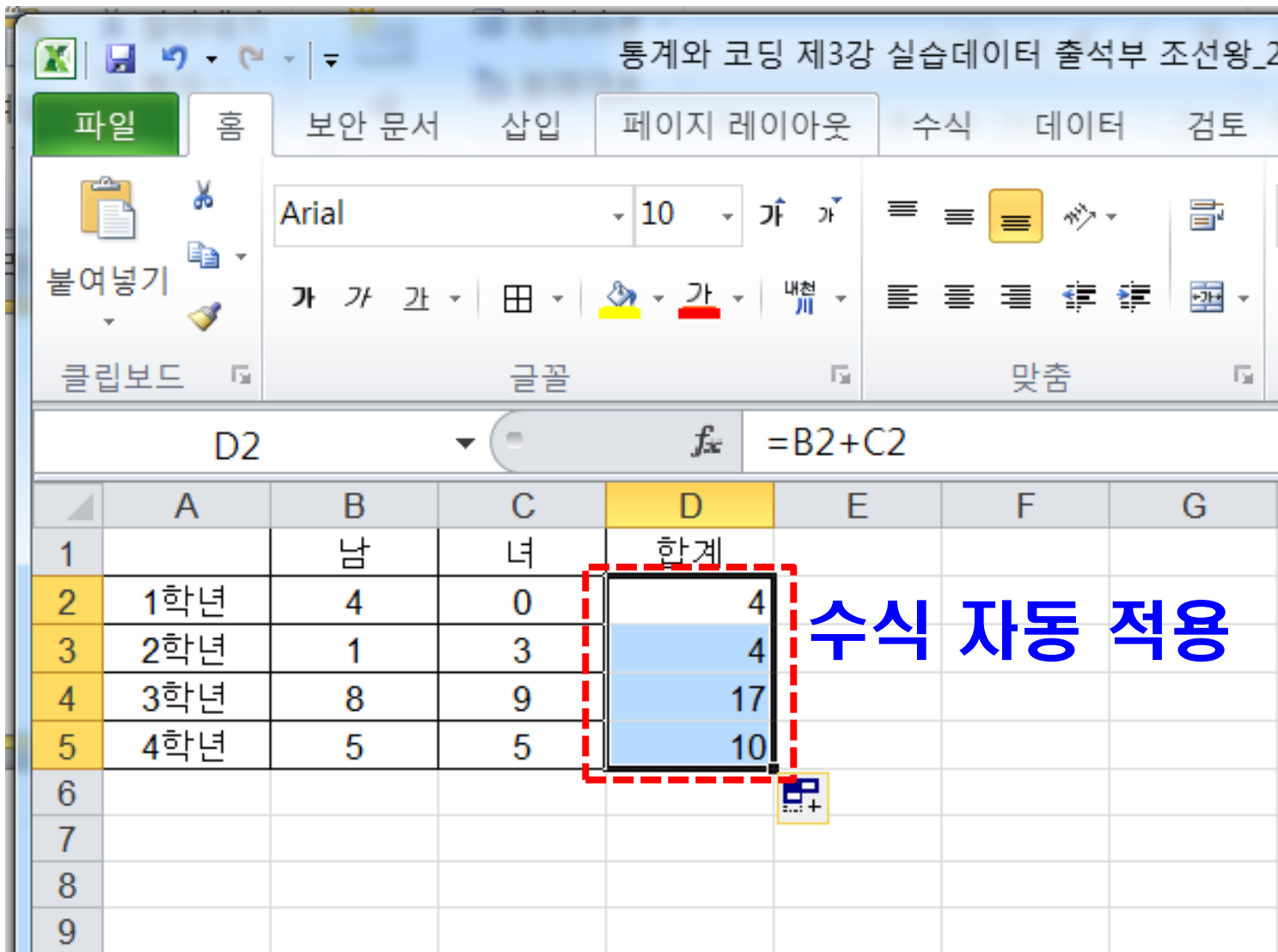
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		남	녀	합계									
2	1학년	4	0										
3	2학년	1	3										
4	3학년	8	9										
5	4학년	5	5										
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

셀 오른쪽 아래 모서리
마우스 누른 상태에서
아래로 끌어내리기

조선왕 재위 수명 조선왕 재위 수명 (수정) 기초통계결과 실습용출석

준비 100%

수식 반복 사용: 클릭, 드래그 결과



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_2

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토

붙여넣기 클립보드 글꼴 맞춤

D2 fx =B2+C2

	A	B	C	D	E	F	G
1		남	녀	한계			
2	1학년	4	0	4			
3	2학년	1	3	4			
4	3학년	8	9	17			
5	4학년	5	5	10			
6							
7							
8							
9							

수식 자동 적용

함수 사용: 최대값 MAX

● 홈-입력창 왼쪽-fx-함수마법사-MAX선택-확인

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선험왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

기본 페이지 레이아웃 사용자 지정 보기 통합 문서 보기

눈금자 수식 입력줄 눈금선 머리글 표시 확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소 새 창 모두 정렬 틀 고정 창 작업 영역 저장 창 매크로 매크로

B29 X fx =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	왕	수명	재위기간	전후기									
13	인종	30	1	1									
14	명종	33	22	1									
15	선조	56	41	1									
16	광해군	66	15	2									
17	인조	54	27	2									
18	효종	40	10	2									
19	현종	33	15	2									
20	숙종	59	46	2									
21	경종	36	4	2									
22	영조	82	52	2									
23	정조	48	24	2									
24	순조	44	34	2									
25	현종	22	15	2									
26	철종	32	14	2									
27	고종	67	43	2									
28	순종	52	4	2									
29		=											
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													

함수 마법사

함수 검색(S): 수행하려는 작업에 대한 간단한 설명을 입력한 다음 [검색]을 클릭하십시오.

범주 선택(C): 최근에 사용한 함수

함수 선택(N): MAX, SUM, AVERAGE, IF, HYPERLINK, COUNT, SIN.

MAX(number1,number2,...)
최대값을 구합니다. 논리값과 텍스트는 제외됩니다.

도움말

확인 취소

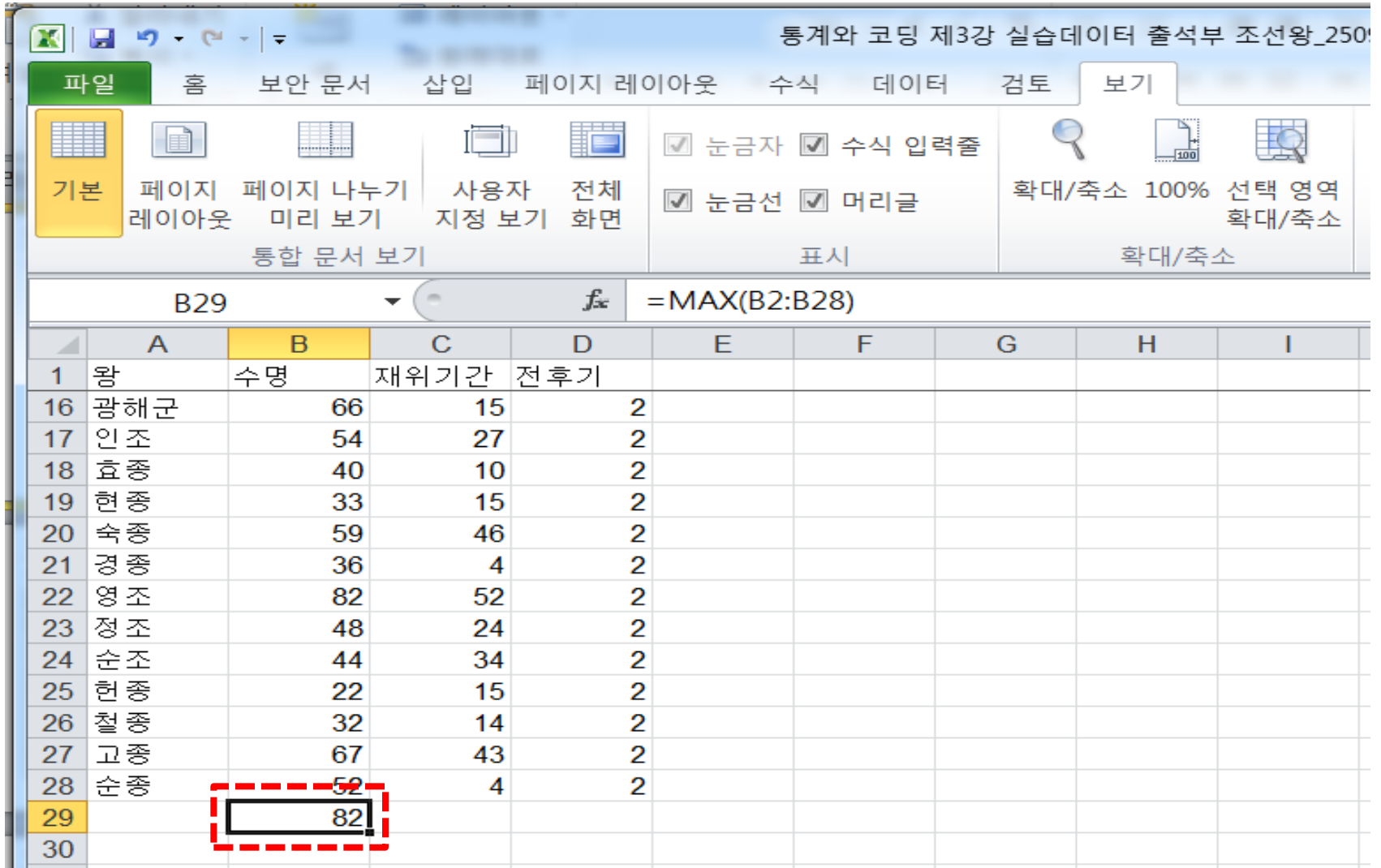
적용 셀 선택

조선왕 재위 수명 조선왕 재위 수명 (수정) 기초통계결과 실습용출석부

편집 100%

함수 사용: 최대값 MAX 결과

● 최고 수명: 82, 누구? => 홈-찾기



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	왕	수명	재위기	간	전	후기			
16	광해군	66	15	2					
17	인조	54	27	2					
18	효종	40	10	2					
19	현종	33	15	2					
20	숙종	59	46	2					
21	경종	36	4	2					
22	영조	82	52	2					
23	정조	48	24	2					
24	순조	44	34	2					
25	헌종	22	15	2					
26	철종	32	14	2					
27	고종	67	43	2					
28	순종	52	4	2					
29		82							
30									

The formula bar shows: `=MAX(B2:B28)`

The cell B29 is highlighted with a red dashed border, indicating the result of the MAX function.

● 보기-를 고정-첫 행 고정

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 **보기**

기본 페이지 레이아웃 미리 보기 사용자 지정 보기 전체 화면 통합 문서 보기

눈금자 눈금선 수식 입력줄 머리글 표시 확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소 새 창 모두 정렬

나누기 숨기기 숨기기 취소 나란히 보기 동시 스크롤 창 위치 다시 정렬

첫 행 고정(R)
워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 행이 표시되도록 합니다.

첫 열 고정(C)
워크시트의 나머지 부분을 스크롤할 때 첫 열이 표시되도록 합니다.

첫 행 고정 취소(F)
워크시트 전체를 스크롤할 수 있도록 모든 행과 열의 잠금을 해제합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	왕	수명	재위기간	전후기						
6	문종	38	2	1						
7	단종	16	2	1						
8	세조	51	13	1						
9	예종	20	1	1						
10	성종	37	25	1						
11	연산군	30	12	1						
12	중종	56	39	1						
13	인종	30	1	1						
14	명종	33	22	1						
15	선조	56	41	1						
16	광해군	66	15	2						
17	인조	54	27	2						
18	효종	40	10	2						
19	현종	33	15	2						
20	숙종	59	46	2						
21	경종	36	4	2						
22	영조	82	52	2						
23	정조	48	24	2						

함수 사용: 합계 SUM

● 홈-입력창 왼쪽-fx-함수마법사-SUM선택-확인

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

기본 페이지 레이아웃 미리 보기 사용자 지정 보기 전체 화면

눈금자 수식 입력줄 눈금선 머리글 확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소 새 창 모두 정렬 틀 고정 숨기기 숨기기 취소

C29 X ✓ fx =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	왕	수명	재위기간	전 후기									
14	명종	33	22	1									
15	선조	56	41	1									
16	광해군	66	15	2									
17	인조	54	27	2									
18	효종	40	10	2									
19	현종	33	15	2									
20	숙종	59	46	2									
21	경종	36	4	2									
22	영조	82	52	2									
23	정조	48	24	2									
24	순조	44	34	2									
25	헌종	22	15	2									
26	철종	32	14	2									
27	고종	67	43	2									
28	순종	59		2									
29													
30													
31													
32													
33													
34													

함수 마법사

함수 검색(S): 수행하려는 작업에 대한 간단한 설명을 입력한 다음 [검색]을 클릭하십시오. 검색(G)

범주 선택(C): 최근에 사용한 함수

함수 선택(N):

- MAX
- SUM
- AVERAGE
- IF
- HYPERLINK
- COUNT
- SIN

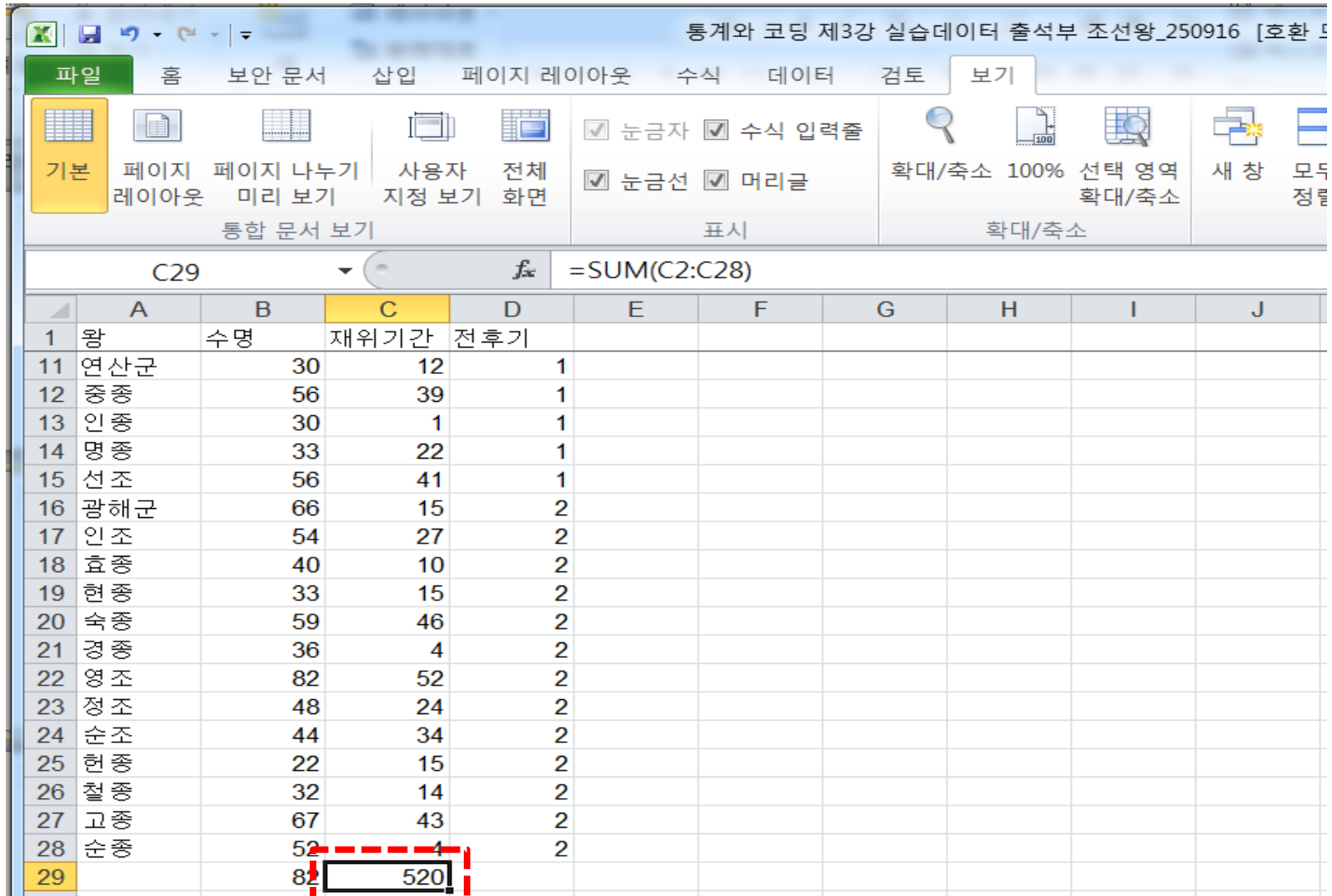
SUM(number1,number2,...)
인수들의 합을 구합니다.

확인 취소

적용 셀 선택

함수 사용: 합계 SUM 결과

● 홈-입력창 왼쪽-fx-함수마법사-SUM선택-확인



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드]

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

기본 페이지 레이아웃 페이지 나누기 미리 보기 사용자 지정 보기 전체 화면 통합 문서 보기

☒ 눈금자 ☒ 수식 입력줄 ☒ 눈금선 ☒ 머리글

확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소 새 창 모두 정렬

C29 $\sum$ =SUM(C2:C28)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	왕	수명	재위기간	전후기						
11	연산군	30	12	1						
12	중종	56	39	1						
13	인종	30	1	1						
14	명종	33	22	1						
15	선조	56	41	1						
16	광해군	66	15	2						
17	인조	54	27	2						
18	효종	40	10	2						
19	현종	33	15	2						
20	숙종	59	46	2						
21	경종	36	4	2						
22	영조	82	52	2						
23	정조	48	24	2						
24	순조	44	34	2						
25	헌종	22	15	2						
26	철종	32	14	2						
27	고종	67	43	2						
28	순종	52	4	2						
29		82	520							

함수 사용: 평균 구하기 AVERAGE

2. 엑셀 실습

● 홈-입력창 왼쪽-fx-함수마법사-AVERAGE 선택-확인

통계와 코딩 제3강 실습데이터 분석부 조선왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

기본 페이지 레이아웃 미리 보기 사용자 지정 보기 전체 화면

눈금자 눈금선 수식 입력줄 머리글 표시

확대/축소 100% 선택 영역 확대/축소

새 창 모두 정렬 틀 고정 숨기기 숨기기 취소

C29 X ✓ fx =

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	왕	수명	재위기간	전후기									
11	연산군	30	12	1									
12	중종	56	39	1									
13	인종	30	1	1									
14	명종	33	22	1									
15	선조	56	41	1									
16	광해군	66	15	2									
17	인조	54	27	2									
18	효종	40	10	2									
19	현종	33	15	2									
20	숙종	59	46	2									
21	경종	36	4	2									
22	영조	82	52	2									
23	정조	48	24	2									
24	순조	44	34	2									
25	현종	22	15	2									
26	철종	32	14	2									
27	고종	67	43	2									
28	순종	58	35	2									
29		8	=										
30													
31													

함수 마법사

함수 검색(S): 수행하려는 작업에 대한 간단한 설명을 입력한 다음 [검색]을 클릭하십시오. 검색(G)

범주 선택(C): 최근에 사용한 함수

함수 선택(N):

- AVERAGE
- SUM
- MAX
- IF
- HYPERLINK
- COUNT
- SIN

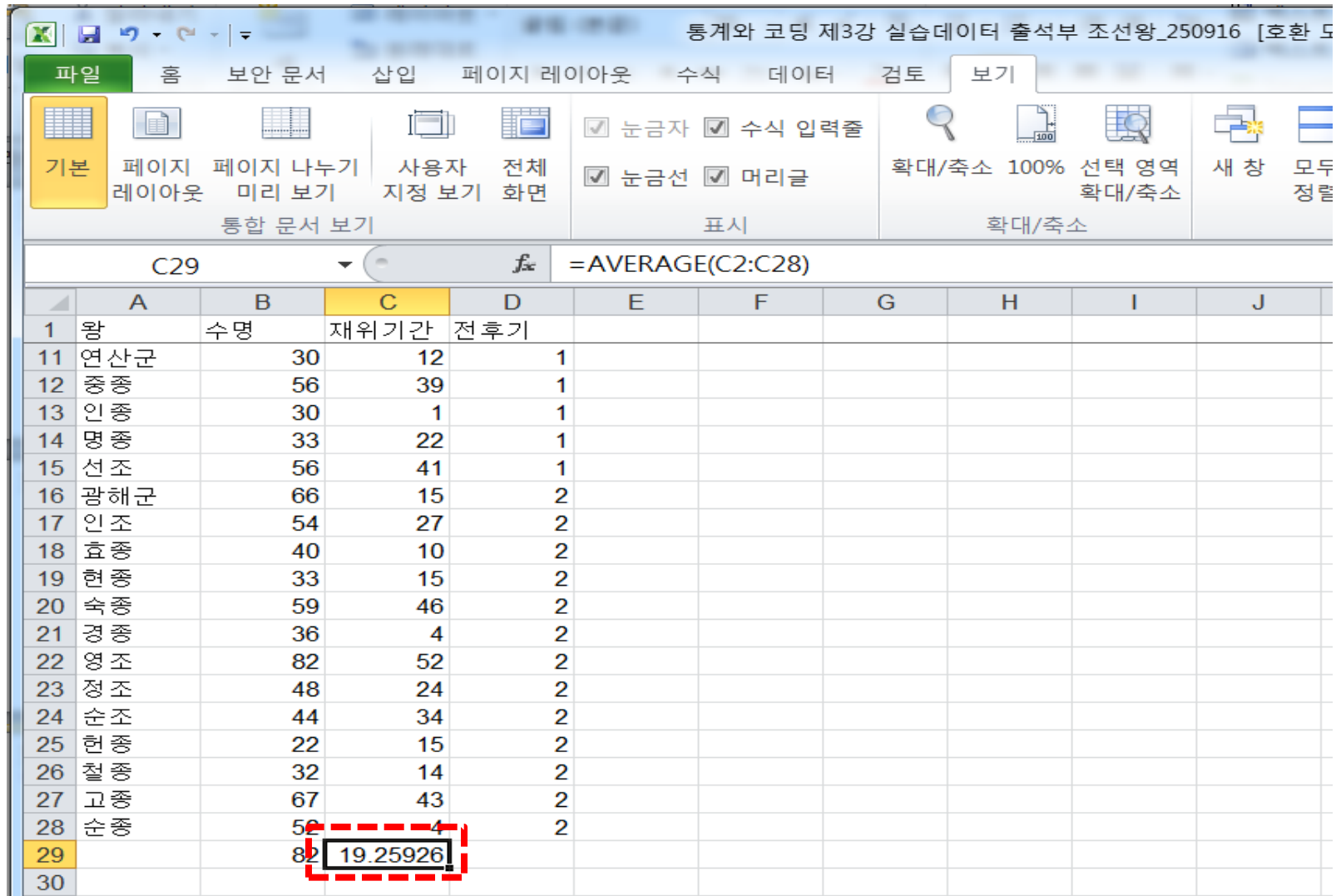
AVERAGE(number1,number2,...)
인수들의 평균을 구합니다. 인수는 숫자나 이름, 배열, 숫자가 들어 있는 참조 등이 될 수 있습니다.

도움말 확인 취소

적용셀 선택

함수 사용: 평균 구하기 AVERAGE 결과

● 홈-입력창 왼쪽-fx-함수마법사-AVERAGE 선택-확인

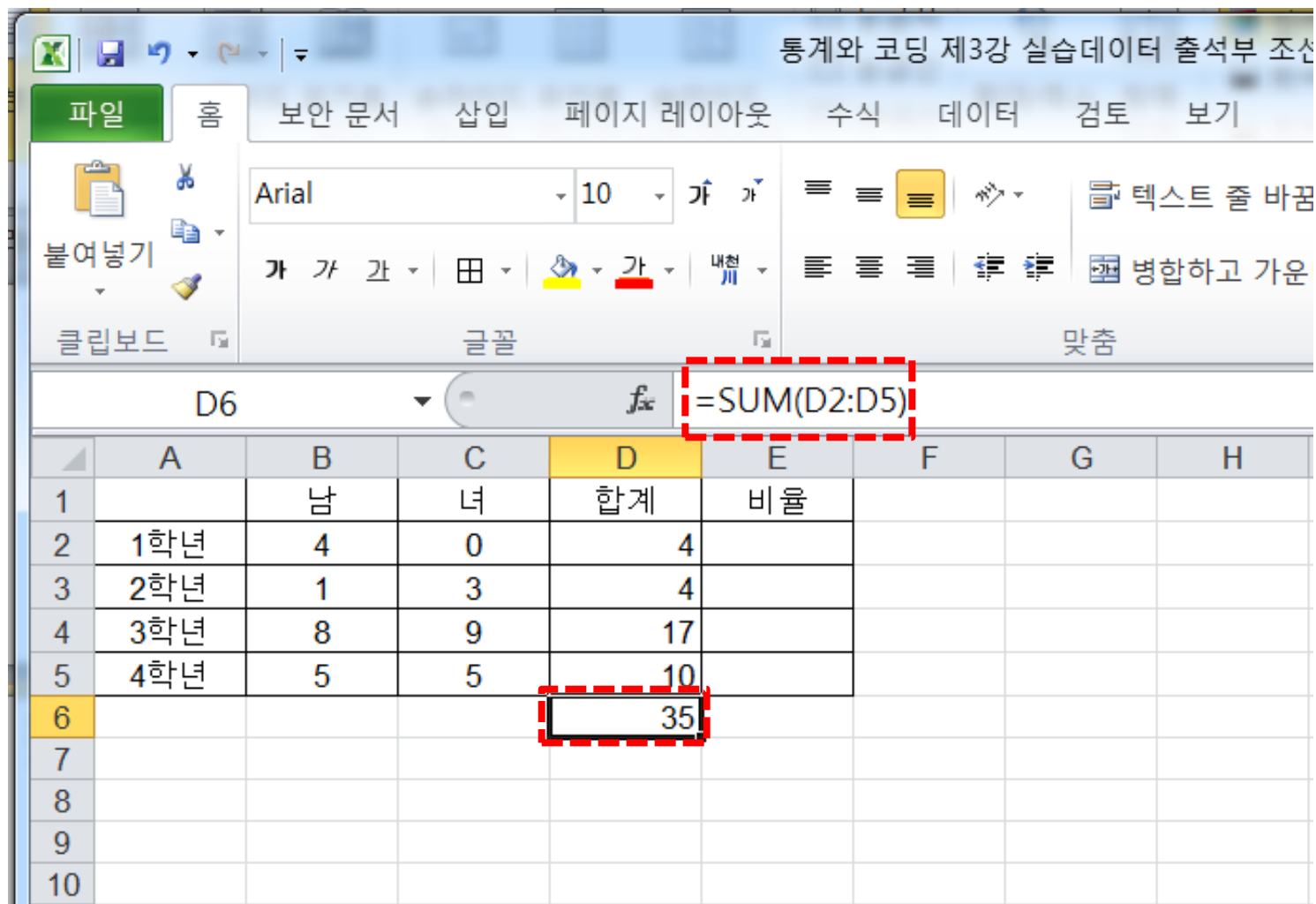


The screenshot shows the Excel interface with the '홈' (Home) tab selected. The formula bar displays the formula `=AVERAGE(C2:C28)` for cell C29. The worksheet contains data in columns A, B, C, and D, with rows 1 through 30. The result of the AVERAGE function, 19.25926, is shown in cell C29, which is highlighted with a red dashed box.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	왕	수명	재위기	간	전	후	기			
11	연산군	30	12	1						
12	중종	56	39	1						
13	인종	30	1	1						
14	명종	33	22	1						
15	선조	56	41	1						
16	광해군	66	15	2						
17	인조	54	27	2						
18	효종	40	10	2						
19	현종	33	15	2						
20	숙종	59	46	2						
21	경종	36	4	2						
22	영조	82	52	2						
23	정조	48	24	2						
24	순조	44	34	2						
25	헌종	22	15	2						
26	철종	32	14	2						
27	고종	67	43	2						
28	순종	56	4	2						
29		82	19.25926							
30										

함수 사용: 백분율 구하기

- D열 합계 구하기 =SUM(D2:D5)



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

붙여넣기

Arial 10

가 가 가

가 가

글꼴

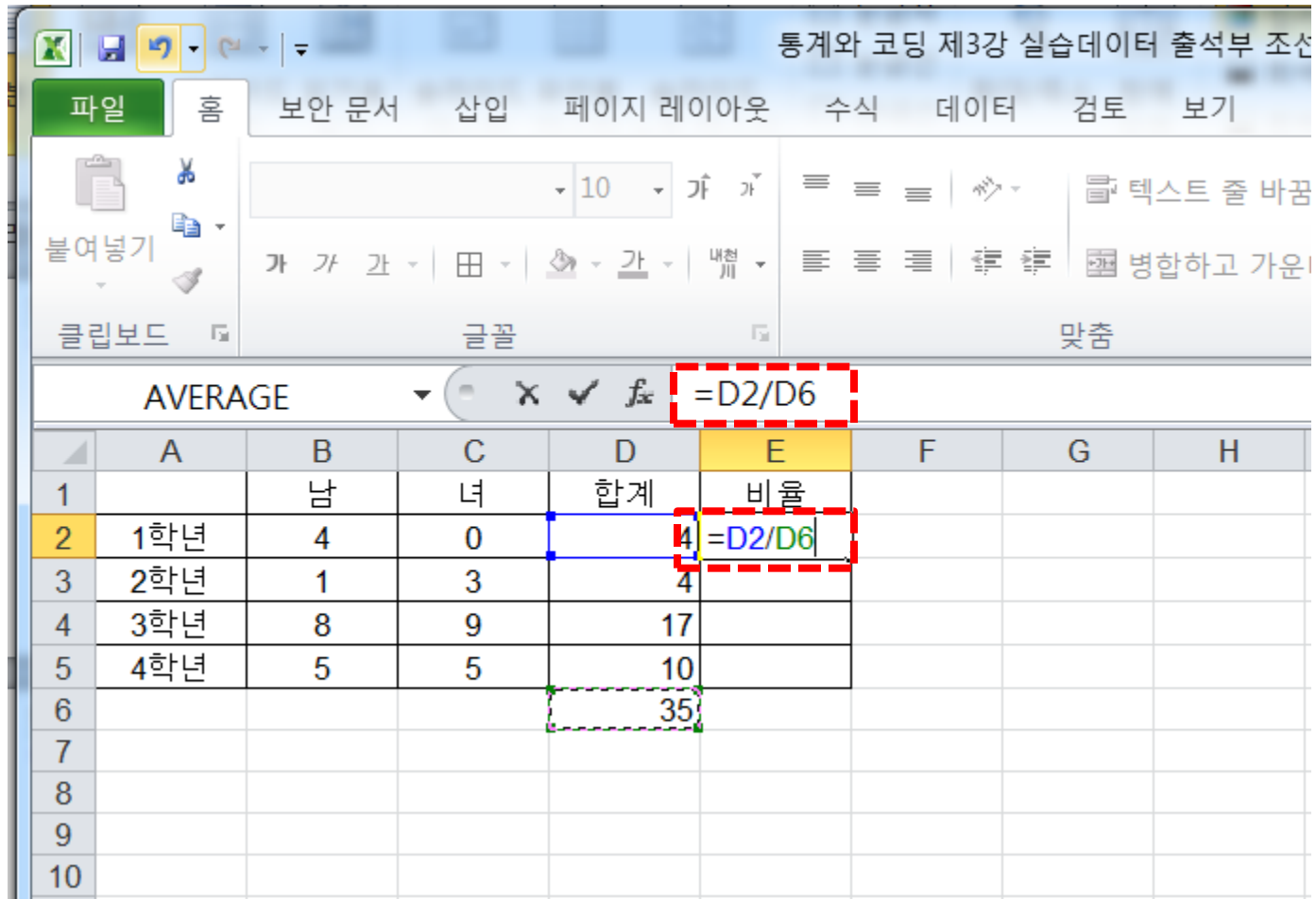
맞춤

D6 $\sum$ =SUM(D2:D5)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		남	녀	합계	비율			
2	1학년	4	0	4				
3	2학년	1	3	4				
4	3학년	8	9	17				
5	4학년	5	5	10				
6				35				
7								
8								
9								
10								

함수 사용: 백분율 구하기

- E2셀- $=D2/D6$ 입력



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

붙여넣기 글꼴 맞춤

AVERAGE X ✓ f_x =D2/D6

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		남	녀	합계	비율			
2	1학년	4	0		=D2/D6			
3	2학년	1	3		4			
4	3학년	8	9	17				
5	4학년	5	5	10				
6				35				
7								
8								
9								
10								

함수 사용: 백분율 구하기

● E2셀-홈-도구 상자(구 표시 형식)-백분율-확인

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The formula bar displays $=D2/D6$ for cell E2. The spreadsheet data is as follows:

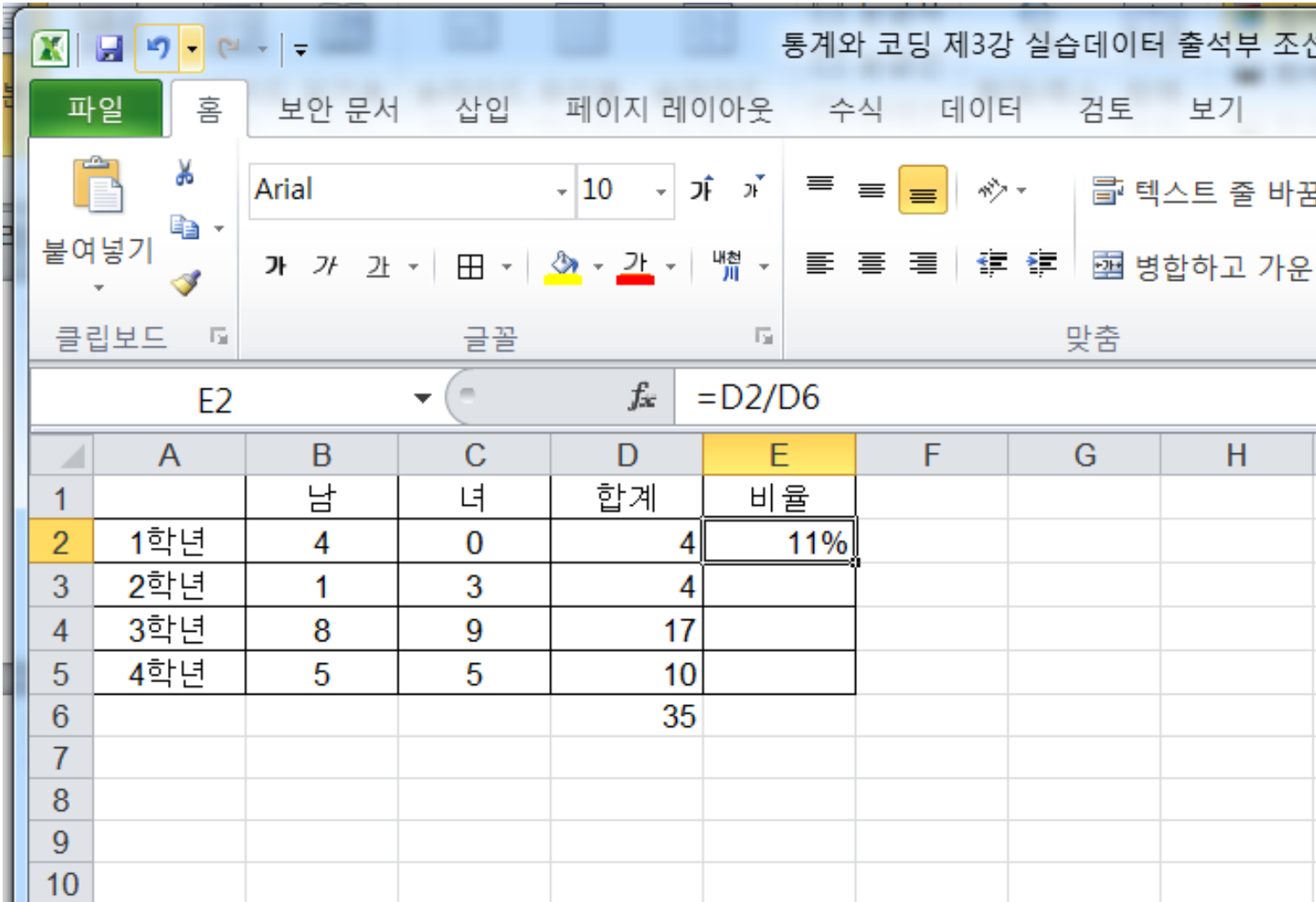
	A	B	C	D	E
1		남	녀	합계	
2	1학년	4	0	4	0.114286
3	2학년	1	3		
4	3학년	8	9	17	
5	4학년	5	5	10	
6				35	

The 'Format Cells' dialog box is open, showing the 'Percentage' option selected in the 'Number' category. The 'Percentage' option is highlighted with a red dashed box. The 'Decimal places' (소수 자릿수) is set to 0. The 'Confirm' (확인) button is visible at the bottom right of the dialog box.

백분율 서식을 사용하면 셀 값에 100을 곱한 값이 백분율 기호와 함께 나타납니다.

함수 사용: 백분율 결과

● E2셀-홈-도구 상자(구 표시 형식)-백분율-확인



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

붙여넣기 클립보드 글꼴 맞춤

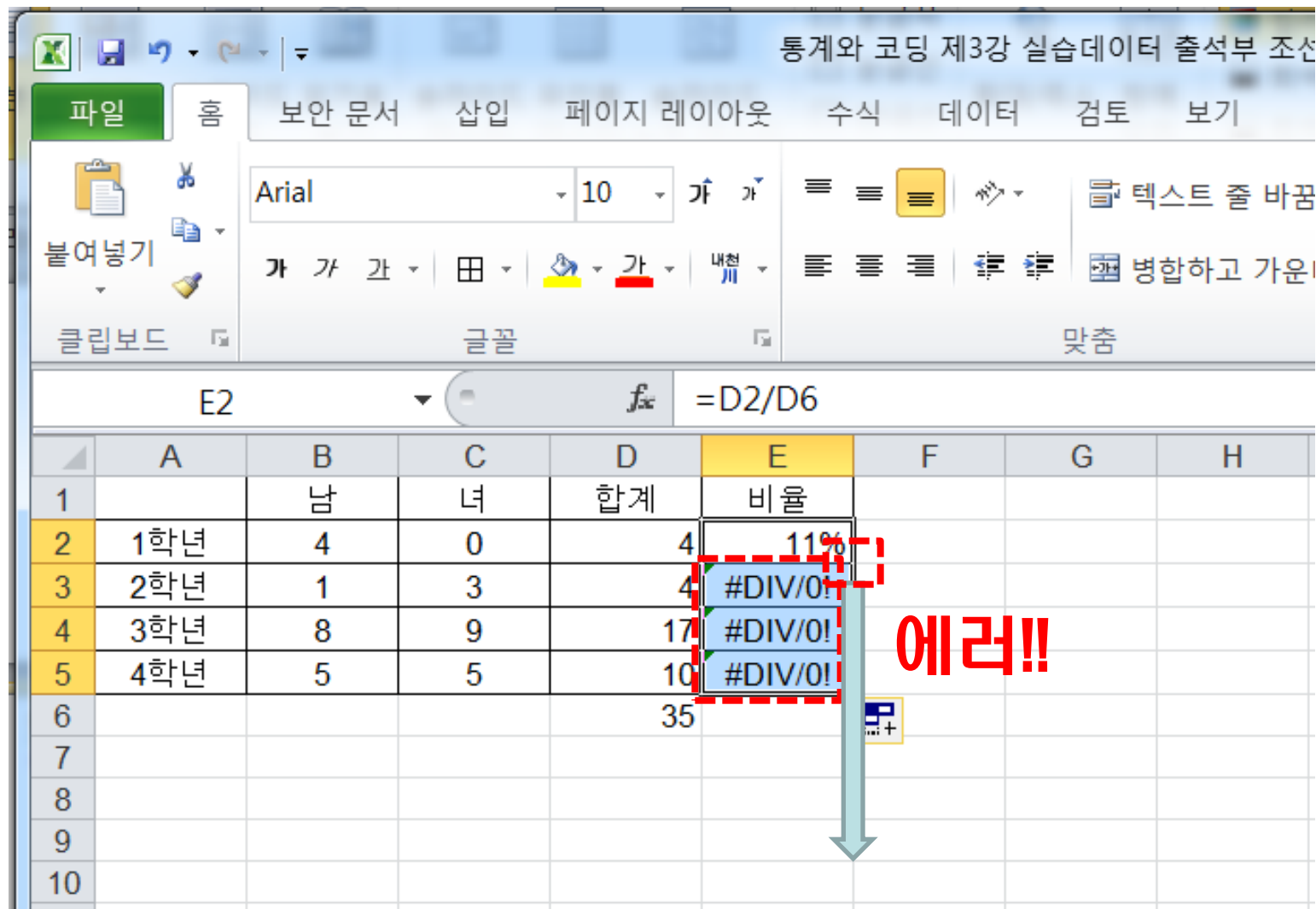
Arial 10 가 가 텍스트 줄 바꿈 병합하고 가운데 맞춤

E2 f_x =D2/D6

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		남	녀	합계	비율			
2	1학년	4	0	4	11%			
3	2학년	1	3	4				
4	3학년	8	9	17				
5	4학년	5	5	10				
6				35				
7								
8								
9								
10								

함수 사용: 백분율 복사하기

- E2셀-오른쪽 아래 모서리-마우스 누고 아래로 끌기



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

붙여넣기 클립보드 글꼴 맞춤

Arial 10 가 가

가 가 가 田 가 내첨

텍스트 줄 바꿈 병합하고 가운데

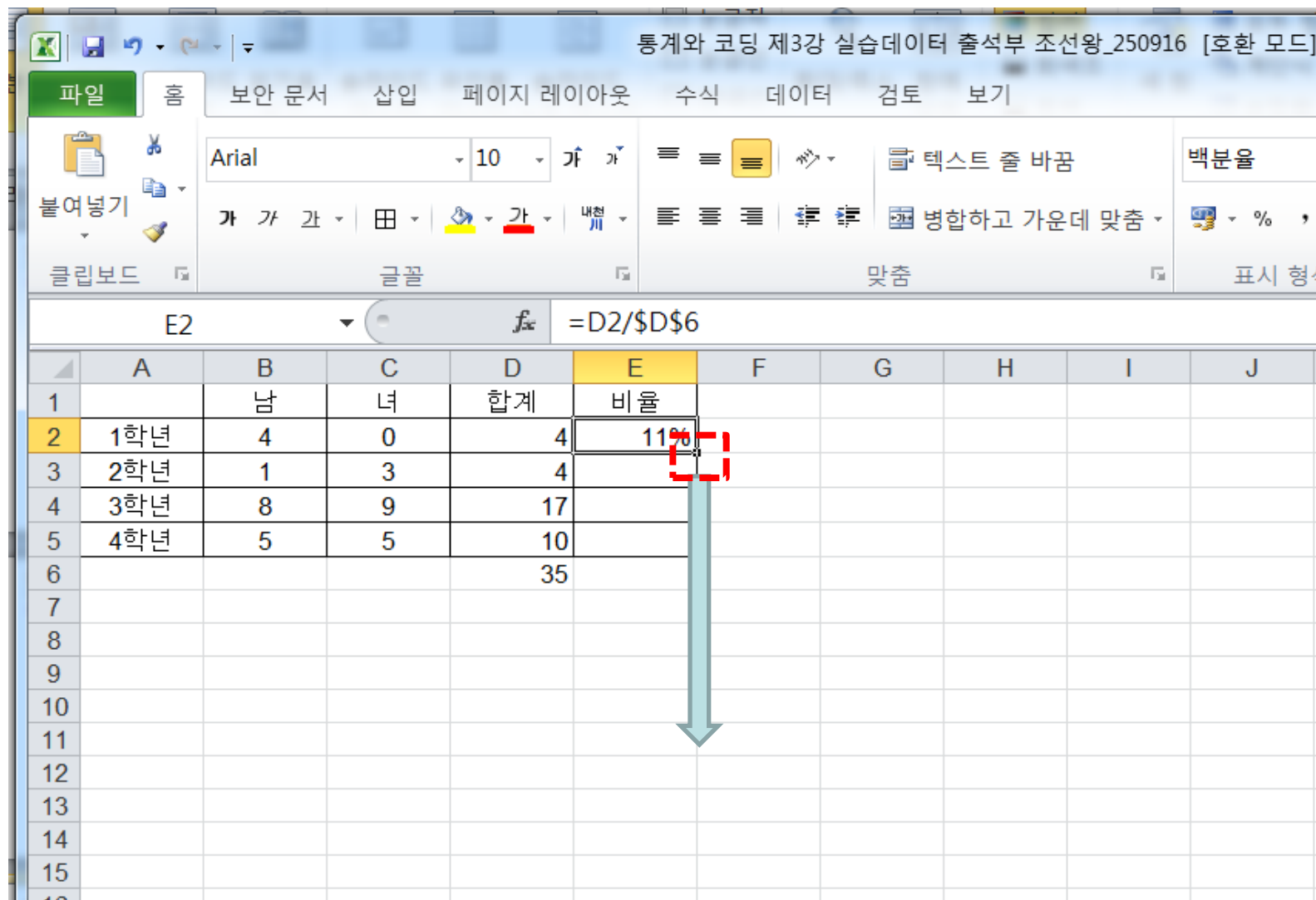
E2 =D2/D6

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		남	녀	합계	비율			
2	1학년	4	0	4	11%			
3	2학년	1	3	4	#DIV/0!			
4	3학년	8	9	17	#DIV/0!			
5	4학년	5	5	10	#DIV/0!			
6				35				
7								
8								
9								
10								

에러!!

함수 사용: 백분율-절대 참조/상대 참조

● E2셀- $=D2/\$D\6 입력



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드]

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

Arial 10 가 가 텍스트 줄 바꿈 병합하고 가운데 맞춤 표시 형

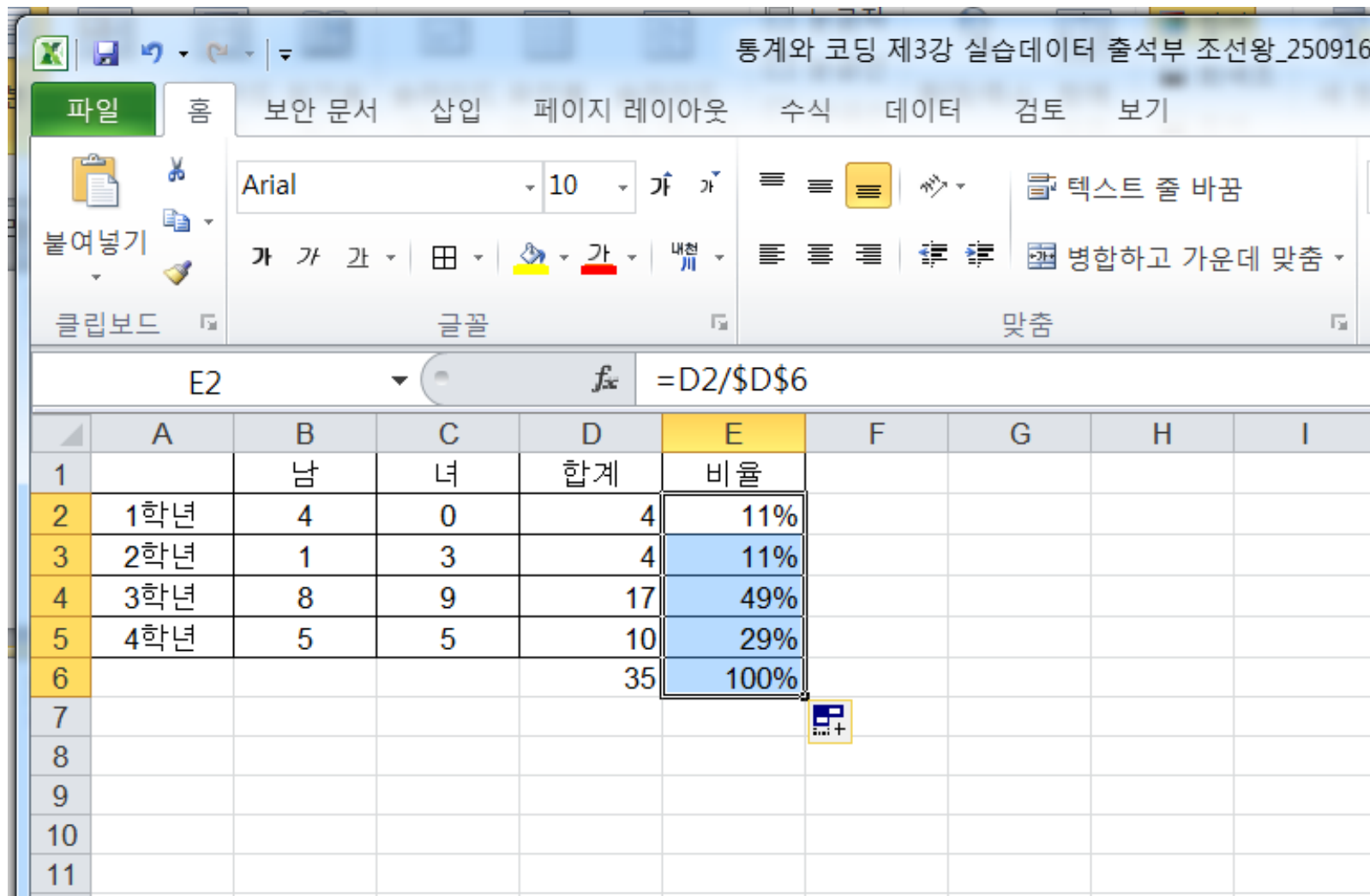
클립보드 글꼴 맞춤 표시 형

E2 $=D2/\$D\6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		남	녀	합계	비율					
2	1학년	4	0	4	11%					
3	2학년	1	3	4						
4	3학년	8	9	17						
5	4학년	5	5	10						
6				35						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

함수 사용: 백분율-절대 참조 결과

- E2셀-**=D2/\$D\$6** 입력



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

블여넣기

클립보드

글꼴

맞춤

텍스트 줄 바꿈

병합하고 가운데 맞춤

E2 f_x =D2/\$D\$6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		남	녀	합계	비율				
2	1학년	4	0	4	11%				
3	2학년	1	3	4	11%				
4	3학년	8	9	17	49%				
5	4학년	5	5	10	29%				
6				35	100%				
7									
8									
9									
10									
11									

함수 사용: 다양한 통계 함수

● 함수-함수마법사-범주 선택-통계-확인

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a data table and the 'Function Wizard' dialog box open.

Data Table:

	A	B	C	D	E
1		남	녀	합계	비율
2	1학년	4	0	4	=D2/\$D\$6
3	2학년	1	3	4	11%
4	3학년	8	9	17	49%
5	4학년	5	5	10	29%
6				35	100%

Function Wizard Dialog Box:

함수 마법사

함수 검색(S):
수행하려는 작업에 대한 간단한 설명을 입력한 다음 [검색]을 클릭하십시오. [검색(G)]

범주 선택(C): 통계

함수 선택(N):
AVEDEV
AVERAGE
AVERAGEA
AVERAGEIF
AVERAGEIFS
BETA.DIST
BETA.INV

AVEDEV(number1,number2,...)
데이터 요소의 절대 편차의 평균을 구합니다. 인수는 숫자, 이름, 배열, 숫자가 들어 있는 참조가 될 수 있습니다.

도움말 확인 취소

함수 사용: 평균 AVERAGE

● fx-AVERAGE 선택-대상 범위 지정-확인

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드] - Microsoft Excel

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

블여넣기 글꼴 맞춤 표시 형식 스타일 셀 편집

AVERAGE $\times$ $\checkmark$ fx =AVERAGE(B6:B28)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	왕	수명	재위기간	전후기	평균	중위수	Q1									
6	문종	38	2	1	B6:B28											
7	단종	16	2	1												
8	세조	51	13	1												
9	예종	20	1	1												
10	성종	37	25	1												
11	연산군	30	12	1												
12	중종	56	39	1												
13	인종	30	1	1												
14	명종	33	22	1												
15	선조	56	41	1												
16	광해군	66	15	2												
17	인조	54	27	2												
18	효종	40	10	2												
19	현종	33	15	2												
20	숙종	59	46	2												
21	경종	36	4	2												
22	영조	82	52	2												
23	정조	48	24	2												
24	순조	44	34	2												
25	헌종	22	15	2												
26	철종	32	14	2												
27	고종	67	43	2												
28	순종	52	4	2												
29		46.11111	19.25926													

함수 인수

AVERAGE

Number1 B6:B28 = {38;16;51;20;37;30;56;30;33;56;66;54;40;33}

Number2 = 숫자

= 43.56521739

인수들의 평균을 구합니다. 인수는 숫자나 이름, 배열, 숫자가 들어 있는 참조 등이 될 수 있습니다.

Number1: number1,number2,... 은(는) 평균을 구하고자 하는 값들로서 255개까지 지정할 수 있습니다.

수식 결과= 43.56521739

도움말(H)

확인 취소

함수 사용: 평균 AVERAGE 결과

- fx-AVERAGE 선택-대상 범위 지정-확인

통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드]

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

Arial 10 가 가 텍스트 줄 바꿈 일반

가 가 가 田 가 백 맞춤 표시 형식

E10 =AVERAGE(B2:B28)

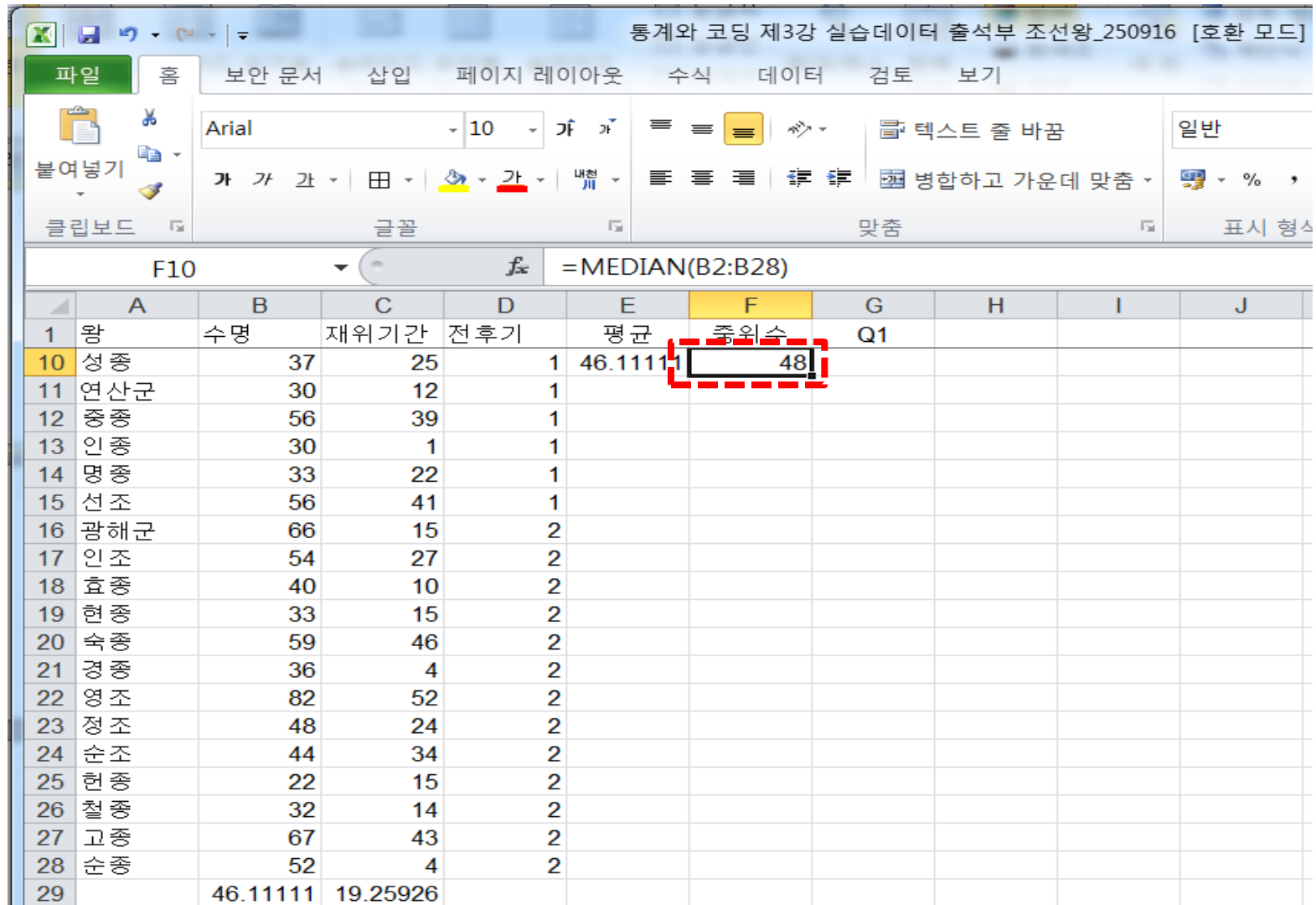
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	왕	수명	재위기	간	전 후기	평균	중위수	Q1		
10	성종	37	25		46.11111					
11	연산군	30	12							
12	중종	56	39	1						
13	인종	30	1	1						
14	명종	33	22	1						
15	선조	56	41	1						
16	광해군	66	15	2						
17	인조	54	27	2						
18	효종	40	10	2						
19	현종	33	15	2						
20	숙종	59	46	2						
21	경종	36	4	2						
22	영조	82	52	2						
23	정조	48	24	2						
24	순조	44	34	2						
25	헌종	22	15	2						
26	철종	32	14	2						
27	고종	67	48	2						
28	순종	52	1	2						
29		46.11111	19.25926							

함수 적용 결과
=AVERAGE(B2:B28)

수식 입력 결과
=SUM(B2:B28)/27

함수 사용: 중위수 MEDIAN 결과

● fx-MEDIAN 선택-대상 범위 지정-확인



통계와 코딩 제3강 실습데이터 출석부 조선왕_250916 [호환 모드]

파일 홈 보안 문서 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기

Arial 10 가 가 텍스트 줄 바꿈 일반

가 가 과 < > < > < > 병합하고 가운데 맞춤 < > % , 표시 형식

F10 =MEDIAN(B2:B28)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	왕	수명	재위기간	전후기	평균	중위수	Q1			
10	성종	37	25	1	46.11111	48				
11	연산군	30	12	1						
12	중종	56	39	1						
13	인종	30	1	1						
14	명종	33	22	1						
15	선조	56	41	1						
16	광해군	66	15	2						
17	인조	54	27	2						
18	효종	40	10	2						
19	현종	33	15	2						
20	숙종	59	46	2						
21	경종	36	4	2						
22	영조	82	52	2						
23	정조	48	24	2						
24	순조	44	34	2						
25	헌종	22	15	2						
26	철종	32	14	2						
27	고종	67	43	2						
28	순종	52	4	2						
29		46.11111	19.25926							

The screenshot shows the 'Excel Options' dialog box with the 'Add-Ins' tab selected. The 'Add-Ins' list on the left has 'Excel Add-ins' highlighted. The main area displays a table of installed add-ins. The 'Analysis ToolPak' (분석 도구) is highlighted in blue. Below the table, the 'Add-ins' section shows 'Analysis ToolPak' selected. The 'About' (정보) button is highlighted in the bottom right corner.

이름	위치	종류
활성 응용 프로그램 추가 기능		
f_nxoa.Addin	C:\Program Files (x86)\Fasoo DRMwf_nxoa.dll	COM 추가 기능
Send to Bluetooth	C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmooffice.dll	COM 추가 기능
분석 도구	C:\...t Office\Office14\Library\Analysis\ANALYS32.XLL	Excel 추가 기능
분석 도구 - VBA	C:\...ffice\Office14\Library\Analysis\ATPVBAEN.XLAM	Excel 추가 기능
비활성 응용 프로그램 추가 기능		
-	C:\...ffice\Office14\Library\Analysis\ATPVBAKO.XLAM	Excel 추가 기능
Microsoft Actions Pane 3		
날짜 (XML)	C:\W...on Files\microsoft shared\Smart Tag\MOFL.DLL	동작
날짜 (한국어 날짜 인식자)	C:\W...iles\microsoft shared\Smart Tag\WKSTRECOG.DLL	동작
레이블 인쇄 마법사	C:\W...ffice\Office14\Library\Label Print\labelprint.xlam	Excel 추가 기능
머리글/바닥글	C:\W...iles (x86)\Microsoft Office\Office14\OFFRHD.DLL	문서 검사
보이지 않는 내용	C:\W...iles (x86)\Microsoft Office\Office14\OFFRHD.DLL	문서 검사
사람 이름 (한국어 사람 이름 인식자)	C:\W...iles\microsoft shared\Smart Tag\WKSTRECOG.DLL	동작
사용자 지정 XML 데이터	C:\W...iles (x86)\Microsoft Office\Office14\OFFRHD.DLL	문서 검사
숨겨진 워크시트	C:\W...iles (x86)\Microsoft Office\Office14\OFFRHD.DLL	문서 검사
숨겨진 행 및 열	C:\W...iles (x86)\Microsoft Office\Office14\OFFRHD.DLL	문서 검사

추가 기능: 분석 도구
 게시자: Microsoft Office 2010
 호환성: 호환성 정보 없음
 위치: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\Library\Analysis\ANALYS32.XLL

설명: 통계 및 엔지니어링 분석용 데이터 분석 도구를 제공합니다.

관리(A): Excel 추가 기능 [이동(G)...]

[확인] [취소]

40

● 파일-옵션-추가 기능-분석도구-이동-확인

